第7章　一元函数微分学的应用（三）

——物理应用

1.【答案】 $\dfrac{19\sqrt{10}}{12}$ cm/s

【解析】 P 到原点 O 的距离 $s=\sqrt{x^2+y^2}$，于是

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\sqrt{x^2+x}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{5(2x+1)}{2\sqrt{x^2+x}}.$$

当 $x=9$ 时，$\left.\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\right|_{x=9}=\left.\dfrac{5(2x+1)}{2\sqrt{x^2+x}}\right|_{x=9}=\dfrac{19\sqrt{10}}{12}$ (cm/s).

2.【解析】 表面积为 $S=4\pi r^2$，

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}=8\pi r\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=8\pi\cdot 50\cdot 5=2000\pi(\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}).$$

体积为 $V=\dfrac{4}{3}\pi r^3$，

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=4\pi r^2\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=4\pi\cdot 50^2\cdot 5=50000\pi(\mathrm{cm}^3/\mathrm{s}).$$

3.【解析】 (1) 由 $y=\ln\sqrt{x}=\dfrac{1}{2}\ln x$ 得 $y'=\dfrac{1}{2x}$，曲线 L 在点 $P(x,y)$ 处的切线方程为

$$Y-\frac{1}{2}\ln x=\frac{1}{2x}(X-x),$$

于是

$$S=\int_2^4\left(\frac{1}{2}\ln x+\frac{1}{2x}X-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\ln X\right)\mathrm{d}X$$

$$=\frac{1}{2}\ln x\cdot(4-2)+\frac{1}{4x}X^2\Big|_2^4-\frac{1}{2}(4-2)-\frac{1}{2}(X\ln X-X)\Big|_2^4$$

$$=\ln x+\frac{3}{x}-1-\frac{1}{2}(4\ln 4-4-2\ln 2+2)=\frac{3}{x}+\ln x-3\ln 2.$$

则由 $\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{3}{x^2}+\dfrac{1}{x}=0$，得 $x_0=3$，故有 $P_0\left(3,\dfrac{1}{2}\ln 3\right)$.

(2) $\left.\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}\right|_{x=\mathrm{e}}=\left.\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}x}\right|_{x=\mathrm{e}}\cdot\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{x=\mathrm{e}}=\left(-\dfrac{3}{\mathrm{e}^2}+\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right)\cdot 1=\dfrac{\mathrm{e}-3}{\mathrm{e}^2}.$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888